

机票预约平台需求分析报告

1. 项目概述

- **项目背景：** 随着旅游和差旅需求的增加，用户需要一个集航班查询、便捷预订与实时行程管理于一体的平台。本项目参考“航旅纵横”与“携程”，旨在打造高效的机票预约体验。
- **系统目标：** 实现从搜票、下单、支付到售后动态追踪的全流程闭环。

2. 用户角色与利益相关者分析

- **注册会员：** 核心用户，进行机票搜索、预订、值机及行程管理。
- **游客：** 仅进行基础航班信息查询。
- **系统管理员：** 维护航班动态数据、处理订单异常。
- **外部参与者：** 航空公司数据库接口、第三方支付平台（支付网关）、短信通知平台。

3. 系统架构与需求规划 (CodeArts 层级)

按照 CodeArts 的 **Epic > Feature > User Story** 层级组织，核心规划如下：

- Epic: 全能型机票预订与行程管理云平台

三

华为云

控制台

华北-北京四

首页

工作台

效能洞察

服务

华为开源镜像站

24301068牛南昊

仪表盘

工作项

需求管理

缺陷管理

软件建模

代码

持续交付

制品仓库

测试

知识库

设置

规划

工作项

迭代

统计

报告

全部

Backlog

缺陷

+ 新建

所有工作项

类型: Epic | Feature | Story | Task | Bug

点击此处输入关键词或添加筛选条件

表格设置

更多

18

☐	编号	标题	结束时间	状态	处理人	预计开始日期	操作
☐	70788919	Epic 全能型机票预订与行程管理云平台	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788923	Feature 在线值机与个人资产	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788943	Story 里程与优惠券管理	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788942	Story 在线选座与值机	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788922	Feature 行程助手与动态监测	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788941	Story 前序航班状态追踪	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788940	Story 实时航班动态推送	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788921	Feature 预订流程与订单管理	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788939	Story 自助退改签申请	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788938	Story 安全支付集成	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788933	Story 乘机人信息快速填充	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788920	Feature 航班综合搜索与筛选	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788932	Story 低价监控提醒	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮
☐	70788931	Story 智能过滤与排序	--	新建	HWY-zztylyh	--	☆ 𠄎 ⋮

15 / 条/页, 总条数: 1 < 1 > 跳至 1 页

○ Feature 1: 航班综合搜索与筛选

- User Story: 多维度航班搜索（含出发/到达地、日期）。

#70788929 多维度航班搜索

描述信息子工作项(0)关联(0)设计详细工时操作历史

作为 旅客

我想要 输入出发地、目的地、日期进行单程或往返搜索

以便于 快速查看所有符合条件的航班列表

验收标准 (AC):

1. 系统能正确返回匹配日期和航线的航班;

2. 搜索结果需包含航司、起降时间、价格。

标签

请输入标签内容, 按Enter键创建

状态:新建

* 处理人:HWY-zztylyh

模块:请选择

迭代:请选择

预计开始日期:请选择日期

预计结束日期:请选择日期

优先级顺序:1

* 优先级:高

* 重要程度:关键

- User Story: 智能过滤与排序（价格、航司、起飞时间）。

#70788931 智能过滤与排序

描述信息子工作项(0)关联(0)设计详细工时操作历史

作为 价格敏感型用户

我想要 按价格从低到高排序, 并过滤掉凌晨起飞的航班

以便于 在预算范围内找到时间最舒适的机票

标签

请输入标签内容, 按Enter键创建

状态:新建

* 处理人:HWY-zztylyh

模块:请选择

迭代:请选择

预计开始日期:请选择日期

预计结束日期:请选择日期

优先级顺序:1

* 优先级:中

* 重要程度:重要

- User Story: 低价监控提醒。

#70788932 低价监控提醒

描述信息子工作项(0)关联(0)设计详细工时操作历史

作为 旅游规划者

我想要 订阅特定航线的价格变动通知

以便于 在票价降到心理价位时及时下单

标签

请输入标签内容, 按Enter键创建

状态:新建

* 处理人:HWY-zztylyh

模块:请选择

迭代:请选择

预计开始日期:请选择日期

预计结束日期:请选择日期

优先级顺序:1

* 优先级:中

* 重要程度:重要

○ Feature 2: 预订流程与订单管理

- User Story: 乘机人信息快捷填充（含常用联系人）。

#70788933 乘机人信息快捷填充

描述信息子工作项(0)关联(0)设计详细工时操作历史

作为经常出差的商务人士

我想要从常用乘机人列表中一键勾选信息

以便于缩短下单时间，避免手动输入错误

标签 请输入标签内容，按Enter键创建

状态:新建

* 处理人:HWY-zztylyh

模块:请选择

迭代:请选择

预计开始日期:请选择日期

预计结束日期:请选择日期

优先级顺序:1

* 优先级:中

* 重要程度:重要

- User Story: 安全支付集成。

#70788938 安全支付集成

描述信息子工作项(0)关联(0)设计详细工时操作历史

作为注册用户

我想要支持微信、支付宝或云闪付等多种支付方式

以便于安全且灵活地完成票款结算

验收标准 (AC):
1. 系统应在用户发起支付请求后，能够拉起微信/支付宝/银行卡等至少两种第三方支付接口，并确保支付链路的全程加密。
2. 在用户支付完成后，系统需在 5 秒内 更新订单状态为“已支付”，并向用户发送支付成功确认信息 (App推送或短信)。

标签 请输入标签内容，按Enter键创建

状态:新建

* 处理人:HWY-zztylyh

模块:请选择

迭代:请选择

预计开始日期:请选择日期

预计结束日期:请选择日期

优先级顺序:1

* 优先级:高

* 重要程度:关键

创建人:请选择

- User Story: 自助退改签申请。

#70788939 自助退改签申请

描述信息子工作项(0)关联(0)设计详细工时操作历史

作为行程不确定的旅客

我想要在订单中心自助提交退票或改签请求

以便于无需联系人工客服即可处理计划变更

标签 请输入标签内容，按Enter键创建

状态:新建

* 处理人:HWY-zztylyh

模块:请选择

迭代:请选择

预计开始日期:请选择日期

预计结束日期:请选择日期

优先级顺序:1

* 优先级:中

* 重要程度:重要

○ Feature 3: 行程助手与动态监测

- User Story: 实时航班动态推送（延误、登机口变更）。

#70788940 实时航班动态推送

描述信息 子工作项(0) 关联(0) 设计 详细工时 操作历史

作为 已经在登机口候机的旅客

我想要 接收到航班延误、变更登机口或开始登机的即时通知

以便于 实时掌握行程状态，避免遗漏广播信息

标签 ②

状态:	新建
* 处理人:	HWY-zztylyh
模块:	请选择
迭代:	请选择
预计开始日期:	请选择日期
预计结束日期:	请选择日期
优先级顺序:	1
* 优先级:	中
* 重要程度:	重要

- User Story: 前序航班追踪。

#70788941 前序航班状态追踪

描述信息 子工作项(0) 关联(0) 设计 详细工时 操作历史

作为 担心天气影响行程的用户

我想要 查看当前执飞飞机的上一段航程位置

以便于 预判自己的航班是否存在连带延误风险

标签 ②

状态:	新建
* 处理人:	HWY-zztylyh
模块:	请选择
迭代:	请选择
预计开始日期:	请选择日期
预计结束日期:	请选择日期
优先级顺序:	1
* 优先级:	中
* 重要程度:	重要

○ Feature 4: 在线值机与个人资产

- User Story: 在线选座与值机。

#70788942 在线选座与值机

描述信息 子工作项(0) 关联(0) 设计 详细工时 操作历史

作为 喜欢靠窗位的乘客

我想要 在起飞前 24 小时通过 App 在线选座并获取电子登机牌

以便于 减少在机场排队等候柜台处理的时间

标签 ②

状态:	新建
* 处理人:	HWY-zztylyh
模块:	请选择
迭代:	请选择
预计开始日期:	请选择日期
预计结束日期:	请选择日期
优先级顺序:	1
* 优先级:	中
* 重要程度:	重要

- *User Story*: 里程与优惠券管理。

#70788943 里程与优惠券管理

描述信息 子工作项(0) 关联(0) 设计 详细工时 操作历史

作为 平台忠实用户

我想要 查看自己的飞行里程积分和即将过期的优惠券

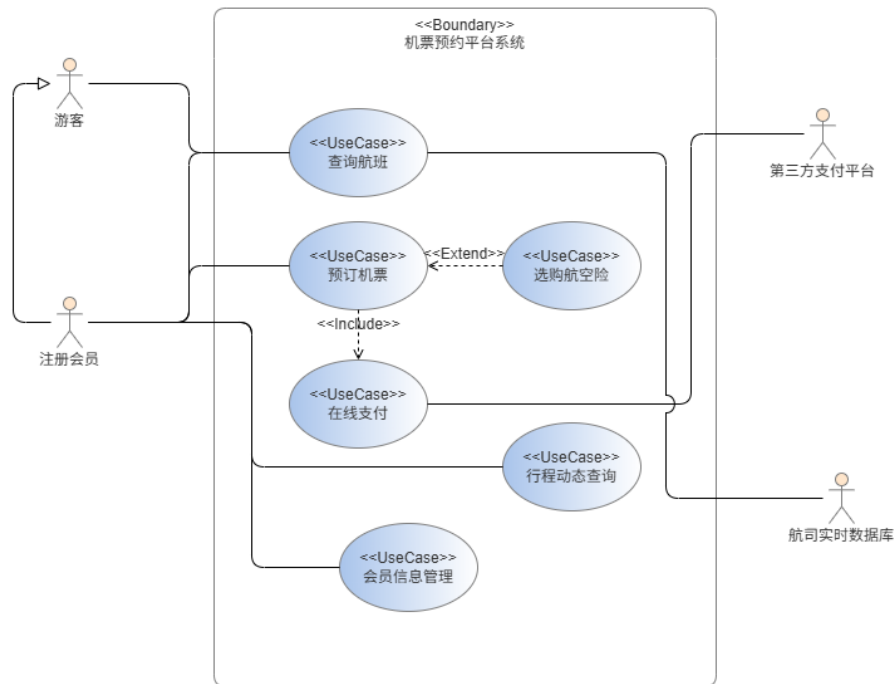
以便于 在下次购票时抵扣现金，降低出行成本

标签 ② 请输入标签内容，按Enter键创建

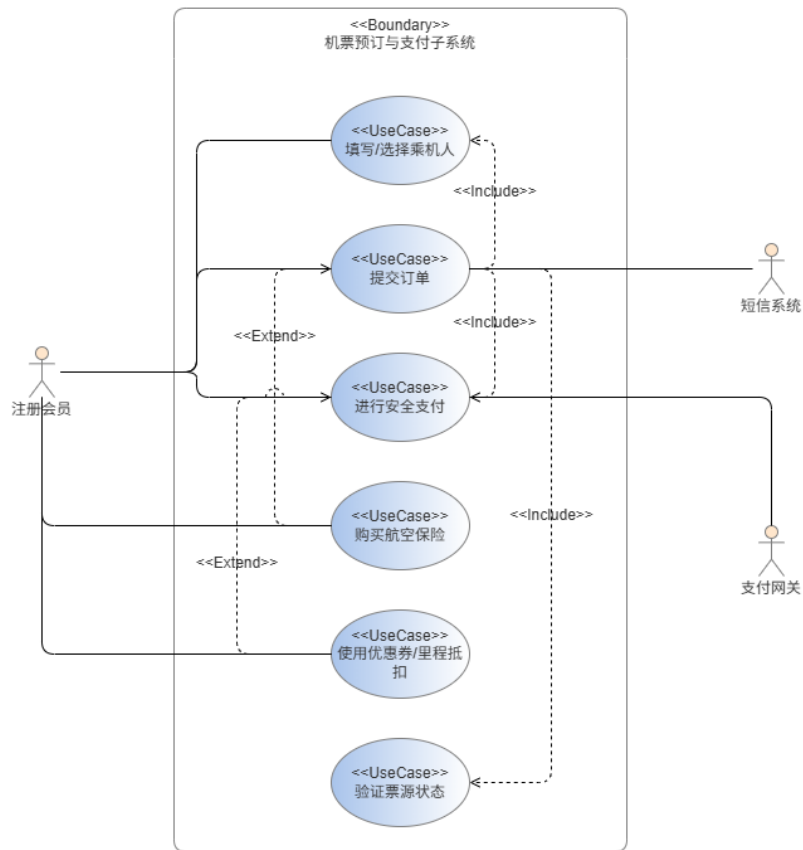
状态:	新建
• 处理人:	HWY-zztylyh
模块:	请选择
迭代:	请选择
预计开始日期:	请选择日期
预计结束日期:	请选择日期
优先级顺序:	1
• 优先级:	中
• 重要程度:	重要

4. 核心用例建模 (Modeling 结果)

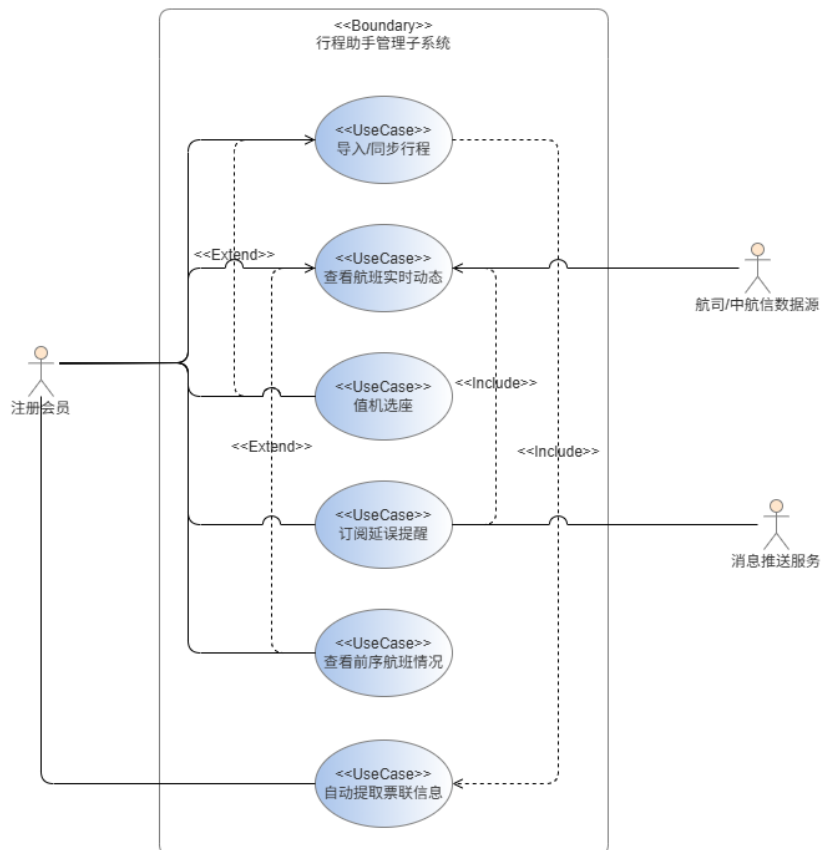
- **系统总体用例图说明：** 描述了注册会员与系统之间的交互核心，并界定了与支付网关、航司数据库等外部系统的边界。



- **预订与支付模块用例图：** 详细展示了提交订单时必须包含的 (Include) “身份验证”以及可选扩展的 (Extend) “购买保险”逻辑。



- **行程助手模块用例图：** 展示了系统如何通过外部数据源主动触发动态提醒。



5. 利益相关者与用户画像分析

5.1 利益相关者 (Stakeholders)

类别	利益相关者	核心诉求
内部	产品运营团队	提升用户转化率、增加机票订单量、维护平台口碑。
内部	开发与运维团队	系统的稳定性、数据对接的实时性、代码的可维护性。
外部	终端用户	快速查票、低价提醒、行程延误通知、便捷值机。
外部	航空公司	准确分发航位信息、通过平台销售附加服务（如升舱、保险）。
外部	第三方服务商	支付网关（结算准确）、保险公司（保险售卖接口稳定）。

5.2 用户画像 (User Persona)

我们根据不同的出行场景，提炼出两个典型的用户画像，以指导 Feature 的设计方向。

画像 A：高频商务出差族（参考“航旅纵横”核心受众）

- 姓名： 张经理
- 职业： 某互联网公司大区负责人
- 出行频率： 每月 4-6 次
- 痛点：
 - 会议安排紧凑，非常担心航班延误导致行程冲突。
 - 经常需要在赶往机场的路上快速值机、选座。
 - 需要快速获取报销凭证。
- 对应功能需求： 实时动态推送、前序航班追踪、手机值机、行程自动导入、一键导出行程单。

画像 B：价格敏感型旅游者（参考“携程”核心受众）

- 姓名： 小李
- 身份： 在校大学生

- 出行频率： 每学期 1-2 次（寒暑假）
- 痛点：
 - 预算有限，希望能在多个时间点中找到最便宜的机票。
 - 对退改签政策比较敏感，害怕操作错误造成经济损失。
- 对应功能需求： 价格趋势图、低价监控提醒、自助退改签指引、多航司比价、学生特惠认证。

6. 其他说明

1) 邀请链接

<https://devcloud.cn-north-4.huaweicloud.com/DevUCUsermgmtPortal/applyjoinmember/d1050e8844ae464bafeee8b29cd7ba56/join?code=QUFBQUFnQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBUFBQUFYZGRuR0N0TDV6bkMxTUZWVW4wL00vdUhBcmY2Wlp5ZFBlahVBVzIIREVhZlFBQUFFQUFBQUFBQUFBWUFKSzhNQng0L3BjRXhUcXVIzmNvV2RWZm9ZcjFzV2doUHE1MEszOHhIRHArWkU0KzJEL3pia0NUN1BidlRIWkrIYWZKS2RUJYmxJTmZKajh5ODgyYWczRWFFbSs4UG1QQzY0akNaSzFxem1vR1RESIFYdWgzM1ZUa0IXODZidHVtZz09>

2) 利益相关者与用户画像分析部分利用了 AI 工具